ÜNİTE

2

İnternet Protokolleri

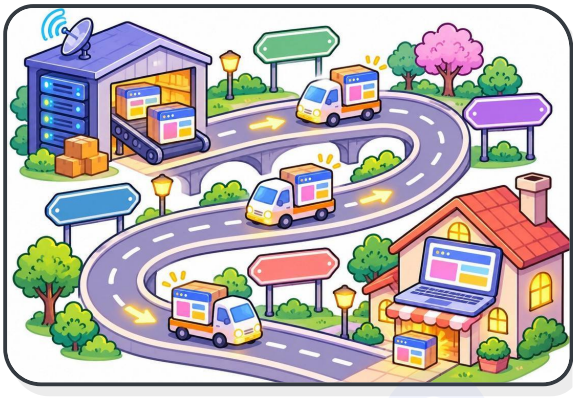
- TCP/IP ve HTTP
- TCP/IP'nin 4 Katmanı ve OSI
- FTP, HTTPS, GET ve POST
- Uzak Bağlantı ve E-posta Protokolleri

KampüsCepte

2.1 TCP/IP ve HTTP

TCP/IP

- → TCP/IP = Transmission Control Protocol / Internet Protocol
- → İnternetin temel çalışma dili; verileri paketler hâlinde taşır.
- → IP: adresleme yapar → "Veri nereye gidecek?"
- → TCP: doğru ve güvenli aktarım; paketleri sıralı gönderir, kaybolanı yeniden ister.
- → TCP = güvenli teslimat · IP = adres
- → TCP/IP web sayfası açmaz, tarayıcıyla ilgilenmez; yalnızca veriyi taşır.



TCP/IP yollar, HTTP o yollardaki kargo

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

- → Web sayfalarının çalışması için kullanılan uygulama protokolü; "Web'in dili".
- → Tarayıcı ↔ sunucu iletişimini sağlar; HTML, CSS, JS dosyalarının transferini yönetir.
- → HTTP tek başına veri taşıyamaz → TCP/IP'nin üstünde çalışır.
- → TCP/IP olmadan HTTP olmaz; ama TCP/IP'yi e-posta, FTP, görüntülü görüşme de kullanır.

Kavram	Benzetme
TCP/IP	Karayolları + adres sistemi (yollar + sokak adları)
HTTP	Bu yolları kullanarak dağıtılan kargo (web sayfaları)

KampüsCepte

2.2 TCP/IP'nin 4 Katmanı ve OSI

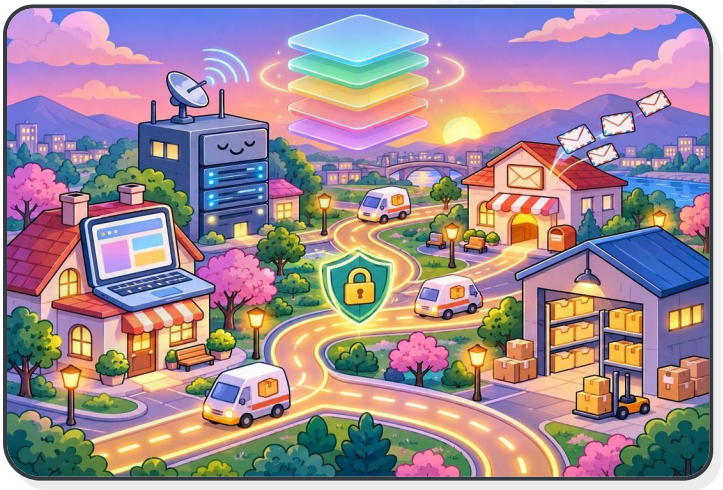
Hoca söyledi

TCP/IP'nin 4 katmanı ve her katmanın görevi önemli; katmanları sıralama ve görev eşleştirme sorulabilir.

Katman (üstten alta)	Görevi	Protokol / teknoloji
4. Uygulama (Application)	Kullanıcının gördüğü uygulamalar	HTTP/HTTPS, FTP/SFTP, SMTP/IMAP/POP3, DNS
3. Taşıma (Transport)	Güvenli, doğru aktarım; paketleri böler, numaralar	TCP (güvenli) · UDP (hızlı: video, oyun, canlı yayın)
2. İnternet (Internet)	Verinin hangi adrese gideceği, yönlendirme	IP, ICMP (ping), ARP
1. Ağ Erişim (Network Access / Link)	Fiziksel taşıma; veri elektrik/ışığa dönüşür	Ethernet, Wi-Fi, MAC adresi, kablo, fiber

HTTP'nin yolculuğu: HTTP (Uygulama) → TCP (Taşıma) → IP (İnternet) → Ethernet/Wi-Fi (Ağ Erişim)

Akılda tut: Uygulama → Taşıma → İnternet → Ağ Erişim



Katmanlar üst üste çalışır

OSI Modeli	TCP/IP Modeli
Teorik (rehber, standart)	Gerçek hayatta kullanılan, pratik
7 katman	4 katman
Standartlaştırma amacı (1980'ler)	İnternetin çalışma temeli

OSI = Open Systems Interconnection. 7 katman (alttan): Fiziksel · Veri Bağlantı · Ağ · Taşıma · Oturum · Sunum · Uygulama. OSI 5-6-7 → TCP/IP Uygulama; OSI 1-2 → TCP/IP Ağ Erişim.

2.3 FTP, HTTPS, GET ve POST

	HTTP	HTTPS	FTP
Açılımı	HyperText Transfer Protocol	HyperText Transfer Protocol Secure	File Transfer Protocol
Ne için?	Web sayfası görüntüleme	Güvenli web sayfası	Sunucuya dosya yükleme/indirme
Güvenlik	Şifreleme yok	SSL/TLS ile şifreli	Genelde yok (SFTP hariç)
Adres	http://	https://	ftp://
Örnek	Ders görüntüleme sayfası	Banka, e-Devlet, DEPSİS girişi	FileZilla ile sunucuya yükleme

HTTP mi FTP mi?

- → DEPSİS'e dosya yüklemek → HTTP POST (web formu, tarayıcıdan). FTP değildir!
- → FTP → sunucu klasörüne doğrudan erişim (FileZilla); klasörleri görürsün.
- → FTP neden gerekli? Büyük dosyalar · sunucu klasörü yönetimi · site dosyalarını yayınlama · otomatik yedekleme.
- → Benzetme: DEPSİS = kapıdan teslim · FTP = depoya girip rafa koymak.



Kapıdan teslim (HTTP) ve depoda rafa koymak (FTP)

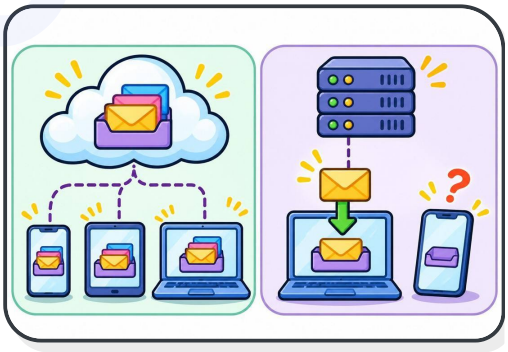
İstek	Ne için?	Örnek
GET	Sunucudan bilgi almak; bilgiler adres çubuğunda görünür	Sayfa açmak
POST	Sunucuya bilgi göndermek; görünmez, GET'e göre güvenli	Form, giriş, dosya yükleme

2.4 Uzak Bağlantı ve E-posta Protokolleri

Protokol	Görevi	Port	Not
Telnet	Uzak bilgisayara komut satırıyla bağlanma	23	Şifresiz, eski → yerini SSH aldı
SSH (Secure Shell)	Uzak bilgisayara güvenli bağlanma	22	Tüm trafik şifreli; şifre ya da anahtar (private/public key)
RDP (Remote Desktop Protocol)	Uzak masaüstüne grafik arayüzle bağlanma	3389	Windows sunucular
SFTP / SCP	Güvenli dosya transferi	–	FTP'nin güvenli alternatifi

Eski	Modern alternatif
Telnet	SSH
FTP	SFTP / SCP
RSH / Rlogin	SSH

Protokol	Görev	Mail nerede?	Senkron	Port
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	Gönderme	–	–	25, 465, 587
IMAP (Internet Message Access Protocol)	Sunucudan okuma	Sunucuda	✔ Evet	143 / 993
POP3 (Post Office Protocol v3)	İndirip cihazda saklama	Cihazda	✖ Hayır	110 / 995



IMAP: tüm cihazlar aynı kutu · POP3: indirilen cihazda kalır

Telefonda silinen mail bilgisayarda da silinir → IMAP. Mail bilgisayara indi, telefonda yok → POP3. Kurumsal takvim, rehber, görevler → Exchange / ActiveSync.

Akılda tut: SMTP gönderir · IMAP sunucuda tutar · POP3 indirir · Telnet 23 · SSH 22 · RDP 3389

2.5 Kendini Test Et

A. Test soruları

1. TCP/IP'de "Veri nereye gidecek?" sorusunu çözen, adreslemeyi yapan protokol hangisidir?

A) SMTP B) TCP C) IP
D) HTTP E) FTP

2. Paketleri sıralı gönderen ve kaybolan paketleri yeniden isteyen protokol hangisidir?

A) TCP B) DNS C) ARP
D) IP E) UDP

3. HTTP hangi TCP/IP katmanında yer alır?

A) Ağ erişim B) İnternet C) Taşıma
D) Uygulama E) Fiziksel

4. Video, oyun ve canlı yayın gibi hızın önemli olduğu durumlarda kullanılan taşıma protokolü hangisidir?

A) TCP B) UDP C) IP
D) ICMP E) HTTP

5. OSI modeli ile TCP/IP modeli için hangisi doğrudur?

A) İkisi de 7 katmandır
B) İnternet OSI ile çalışır
C) OSI 4, TCP/IP 7 katmandır
D) OSI pratik, TCP/IP teoriktir
E) OSI 7 katmanlı teorik, TCP/IP 4 katmanlı pratik modeldir

6. DEPSİS'e ödev dosyası yüklendiğinde kullanılan yöntem hangisidir?

A) SMTP B) FTP C) HTTP POST
D) HTTP GET E) Telnet

7. Telnet'in yerini almış, tüm trafiği şifreleyen protokol hangisidir?

A) SSH B) POP3 C) HTTP
D) FTP E) RDP

8. Telefonunda sildiğin mailin bilgisayarında da silinmesi hangi protokolün özelliğidir?

A) SSH B) POP3 C) SMTP
D) IMAP E) FTP

KampüsCepte

9. E-posta göndermek için kullanılan protokol hangisidir?

A) POP3 B) SMTP C) FTP

D) DNS E) IMAP

10. HTTPS'in HTTP'den farkı nedir?

A) Mail göndermesi B) Daha eski olması C) Port kullanmaması

D) Dosya transferi yapması E) SSL/TLS ile şifreli olması

B. Doğru / Yanlış

Doğru ise D'yi, yanlış ise Y'yi işaretleyiniz.

1. HTTP tek başına veri taşıyabilir. D Y

2. DNS, TCP/IP'nin Uygulama katmanında yer alır. D Y

3. POP3 ile indirilen mailler tüm cihazlarda senkron görünür. D Y

4. Telnet 23, SSH 22 numaralı portu kullanır. D Y

5. GET sunucuya bilgi göndermek, POST sunucudan bilgi almak için kullanılır. D Y

C. Boşluk doldurma

1. TCP/IP'nin açılımı Transmission Control Protocol / _____ Protocol'dür.

2. OSI modeli _____ katmandan, TCP/IP modeli _____ katmandan oluşur.

3. Sunucuya dosya yükleyip indirmek için kullanılan protokolün açılımı File _____ Protocol'dür.

4. Uzak masaüstüne grafik arayüzle bağlanmayı sağlayan protokol _____ 'dir.

D. Klasik ve uygulama soruları

1. TCP/IP'nin 4 katmanını üstten alta sıralayıp her katmana bir protokol örneği veriniz.

2. SMTP, IMAP ve POP3'ü görev ve mailin nerede saklandığı yönünden karşılaştırınız.

KampüsCepte

3. HTTP ile FTP arasındaki farkı DEPSİS örneğiyle açıklayınız.

KampüsCepte

2. ünite · Cevap Anahtarı

A. Test

1. C · 2. A · 3. D · 4. B · 5. E · 6. C · 7. A · 8. D · 9. B · 10. E

B. Doğru / Yanlış

1. Y · 2. D · 3. Y · 4. D · 5. Y

1. TCP/IP'nin üstünde çalışır.
3. Senkron IMAP'tır; POP3 cihazda saklar.
5. Tam tersi: GET almak, POST göndermek.

C. Boşluk doldurma

1. Internet
2. 7 · 4
3. Transfer
4. RDP

D. Klasik ve uygulama soruları

1. Uygulama (HTTP, FTP, SMTP, DNS) → Taşıma (TCP, UDP) → İnternet (IP, ICMP, ARP) → Ağ Erişim (Ethernet, Wi-Fi)
2. SMTP mail gönderir. IMAP mailleri sunucuda tutar, tüm cihazlar senkron. POP3 mailleri indirip cihazda saklar, senkron yoktur.
3. DEPSİS'e yükleme web formu üzerinden HTTP POST ile yapılır (kapıdan teslim). FTP ile ise FileZilla gibi bir programla sunucunun klasörüne doğrudan erişilir (depoya girip rafa koymak).

KampüsCepte